

Northrop Grumman "Valen" 기술 분석 보고서

차세대 다기능 광대역 능동 위상 배열(AESA) 안테나 기술 및 전장 영향 분석

1. 개요 및 핵심 특징

노스롭 그루먼(Northrop Grumman)이 공개한 **Valen**은 레이더, 전자전(EW), 보안 통신 기능을 단일 시스템으로 통합한 차세대 다기능 광대역 능동 위상 배열(AESA) 안테나입니다. 유인 및 무인 항공기, 우주 플랫폼 등 다양한 분야에 적용 가능하도록 설계되었습니다.

3-in-1 통합 기능 & 즉각 전환

- 단일 어레이로 탐지/추적(레이더), 전자전, 보안 통신 통합
- 기계적 스캔 없이 즉각적인 모드 전환 지원

초소형 패키징 & SWaP-C 최적화

- 디지털 설계 및 3D 프린팅 기술로 생산 기간 단축
- 최소한의 무게·크기·냉각 요구사항으로 높은 성능 유지

광대역 주파수 대역폭(Wideband) 지원을 통해 적의 강력한 전파 교란이 존재하는 "복잡한 전자기 환경(EMSO)"에서도 안정적인 다중 모드 작동이 가능합니다.

2. 하드웨어 구조 및 시험 진행

Valen 안테나 하드웨어

Valen 3D 프린팅 및 초고밀도 반도체 통합 어레이

CRJ-700 비행 시험

CRJ-700 시험기에 탑재되어 성공적으로 완료된 비행 시험

Valen은 개방형 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처(Open Architecture)로 설계되어 향후 위협 변화에 따른 신속한 모듈 교체 및 소프트웨어 업데이트가 가능합니다. 최근 CRJ-700 항공기 레이돔 부위에 탑재하여 실시한 비행 시험을 성공적으로 완료했습니다.

3. 전문가 관점 기술 분석 (Technical & Tactical Analysis)

분석 1 SWaP-C(크기·무게·전력·비용)의 혁신적 절감

드론(UAV), 소형 무인기, 인공위성 등 탑재 공간과 전력 한계가 명확한 플랫폼에 최적화되었습니다. 기존에 개별 장비로 분리되어 있던 레이더, EW, 통신 장비를 하나로 단권화하여 체계 통합의 난이도와 비용을 크게 낮췄습니다.

분석 2 다기능 RF(RF Convergence)를 통한 전장 주도권 확보

광대역 RF 지원을 통해 적 표적을 탐지·추적하는 동시에, 적 레이더망에 대한 전자 공격(EA)을 수행하고, 아군 전투기/드론/지상국으로 고속 보안 데이터를 송수신하는 복합 미션을 단일 센서로 완수할 수 있습니다.

분석 3 CCA(협동전투무인기) 및 6세대 체계 적응력

3D 프린팅을 통한 빠른 대량 생산 가능성과 개방형 아키텍처는 유·무인 복합 체계(MUM-T) 및 미 공군의 CCA 사업 등 미래 전술 플랫폼에 핵심 센서로 신속하게 적용될 수 있는 강력한 이점을 제공합니다.